Ketentuan Umum

1. Tugas dikerjakan secara **kelompok** (dengan kelompok project akhir).
2. Setiap mahasiswa wajib menggunakan dataset yang telah dimiliki sebelumnya.
3. Dataset harus memiliki label diketahui (*labeled dataset*).
4. Dataset yang digunakan berupa:
    - Dataset citra/gambar.
    - Dataset teks yang telah direpresentasikan dalam bentuk fitur numerik.

Ketentuan Pengerjaan

Pembagian Dataset

Dataset dibagi menjadi:

- 80% data training validation.
- 20% data testing.

Data Preprocessing

Mahasiswa wajib melakukan preprocessing sesuai kebutuhan dataset, seperti:

- Memeriksa dan menangani missing values.
- Memeriksa data duplikat.
- Melakukan normalisasi atau standardisasi jika diperlukan.

Pembagian data harus dilakukan sebelum proses pelatihan model. Untuk klasifikasi, gunakan stratified splitting apabila memungkinkan.

Implementasi Model Supervised Learning

Wajib mengimplementasikan:

a. **Model utama: K-Nearest Neighbors (KNN)**

- Menggunakan algoritma KNN untuk menyelesaikan permasalahan yang dipilih.
- Melakukan pengujian dengan variasi nilai K, minimal K = 1, 3, 5, 7, dan 9.
- Mencatat hasil performa dari setiap variasi nilai K.

b. **Model pembanding**

Wajib memilih minimal satu algoritma lain yang sesuai dengan permasalahan, misalnya:

- Decision Tree.
- Random Forest.
- Support Vector Machine (SVM).
- Logistic Regression.

Evaluasi Model

Wajib menampilkan:

- Accuracy.
- Precision.
- Recall.
- F1-score.
- Confusion Matrix.

Ketentuan Pengumpulan

1. File notebook Google Colab dalam format `.ipynb`.
2. Laporan PDF yang berisi
   - Screenshoot evaluasi model
   - Pipeline Pengerjaan

NOTES PENTING

1. Evaluasi Menggunakan 5-fold cross validation
2. Jangan sampe kelas imbalance, perhatikan data di **tiap kelas harus seimbang** (misal kelas A : 5000 data, kelas B : 4500 data) tidak boleh kelas A : 5000 data, kelas B : 1000 data

Selamat mengerjakan!